인공지능수학 (2026-1)

6. 이미지 데이터의 표현

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부

컴퓨터공학전공 / 인공지능공학전공

김 경 수

목차

I. 행렬을 이용한 이미지 데이터의 수학적 표현

II. 행렬 연산을 이용한 이미지 데이터의 처리

III. 동영상 데이터와 오디오 데이터

학습목표

① 컴퓨터에서 이미지를 표현하는 방법을 이해하고, 이를 구체적인 사례를 들어 설명할 수 있다.

② 컴퓨터에서 이미지를 표현하기 위해 행렬을 사용하는 이유와 방법을 이해하고, 이를 수학적으로 표현할 수 있다.

③ 이미지에 대한 다양한 연산이 행렬 연산으로 구현됨을 이해하고, 대표적인 이미지 변환 연산들을 행렬 연산 수식으로 정형화 할 수 있다.

Ⅰ. 행렬을 이용한 이미지 데이터의 수학적 표현

행렬의 정의와 표현

(1) 행렬의 정의

- 행렬이란 수 또는 함수들을 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 놓은 것
- 행렬을 구성하는 수 또는 함수를 행렬의 요소(Element)라 한다.

$$A = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{1행} \\ \leftarrow \text{2행} \\ \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{cccc} \uparrow & \uparrow & & \\ \text{1열} & \text{2열} & & \end{array} \end{array}$$

- **행렬의 크기 :** 행의 개수와 열의 개수로 행렬의 크기를 표시하며, $m \times n$으로 표현한다.
- **정방 행렬(Square Matrix)** : 행과 열의 개수가 같은 정사각형 형태의 행렬

행렬의 정의와 표현

- $\boldsymbol{m \times n}$ **행렬** $\boldsymbol{A}$**의 표현**
  - $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ $\quad i=1,2,\ldots,m \quad j=1,2,\ldots,n$
  - $\boldsymbol{A} \in R^{m\times n}$ ≜ 행렬의 요소가 실수 $\boldsymbol{R}$인 $m \times n$ 크기의 행렬

a_{ij} : 행렬 A의 (i, j) 요소

- **행 벡터와 열 벡터**
  - ➢ 행 벡터(row vector)
  - ➢ 열 벡터(column vector)

행 벡터 $\boldsymbol{a}$는 행이 하나인 특수한 $1\times n$ 행렬로 정의하며 다음과 같이 나타낸다.

$$\boldsymbol{a}=(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n) \quad \text{또는} \quad \boldsymbol{a}=(a_j) \quad j=1,\ 2,\ \cdots,\ n$$

열 벡터 $\boldsymbol{b}$는 열이 하나인 특수한 $n\times 1$ 행렬로 정의하며 다음과 같이 나타낸다.

$$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \text{또는} \quad \boldsymbol{b}=(b_j) \quad j=1,\ 2,\ \cdots,\ n$$

행렬의 정의와 표현

여기서 잠깐! **행 벡터와 열 벡터의 명칭**

행 또는 열이 하나인 특별한 행렬을 행 벡터 또는 열 벡터로 정의한다는 것을 학습하였다. 그런데 왜 행렬의 이름에 벡터라는 용어를 사용하는 이유는 무엇일까?

2.4절에서 언급한 위치벡터 $\boldsymbol{a}$의 성분표시를 생각해 보자.

$$\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

위치벡터 $\boldsymbol{a}$의 성분표시가 마치 행 벡터와 유사한 형태이므로 행렬의 명칭에 벡터라는 용어를 함께 사용하는 것이다.

행렬의 정의와 표현

- **주 대각요소(Main Diagonal)**
  - ➢ $m \times n$ 행렬 $\boldsymbol{A}$에서 대각선에 위치한 요소 $a_{ii}(i=1,2, \ldots, m)$를 주 대각요소라고 한다.

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \boldsymbol{A}\text{의 주 대각요소는 -3, 4이다.}$$

- $R^{m \times n}$은 $m \times n$ 행렬들을 모두 모아 놓은 집합이므로 $m \times n$ 행렬 $\boldsymbol{A}$는 집합에서의 원소 개념으로 표시할 수 있다.

$$\boldsymbol{A} \in \boldsymbol{R}^{m \times n}$$

→ $\boldsymbol{R}^{m \times n}$에서 $\boldsymbol{R}$은 행렬의 요소가 실수 $\boldsymbol{R}$로 구성된다는 의미이다.

행렬의 상등

(2) 행렬의 상등

- 동일한 크기를 가지는 두 행렬 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$와 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$가 모든 i와 j에 대하여 $a_{ij}=b_{ij}$가 성립하는 경우 행렬 $\boldsymbol{A}$와 $\boldsymbol{B}$는 **상등(#)**이라고 정의한다.

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \quad \Leftrightarrow \quad a_{ij} = b_{ij}$$

→ 행렬 $\boldsymbol{A}$와 $\boldsymbol{B}$의 대응되는 요소가 서로 같은 경우 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}$라고 정의한다.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B} \Longleftrightarrow a_{11}=b_{11},\ a_{12}=b_{12},\ a_{21}=b_{21},\ a_{22}=b_{22}$$

- 행렬의 상등은 <u>두 행렬의 크기가 같다</u>는 것을 기본 전제로 한다.

행렬의 상등

예제 2.15 다음의 각 행렬이 상등이 되도록 x 와 y 값을 결정하라.

$$A=\begin{pmatrix} 1 & x \\ y & -3 \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} 1 & y-2 \\ 3x-2 & -3 \end{pmatrix}$$

풀이 행렬의 상등 정의에 의해 $\boldsymbol{A}$와 $\boldsymbol{B}$의 각 요소가 같아야 하므로

$$x=y-2,\ \ y=3x-2$$

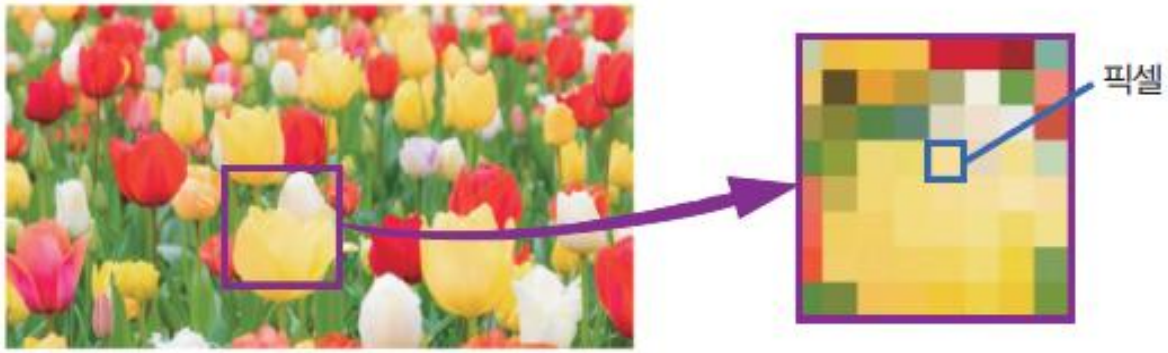
가 성립해야 한다. 따라서 $x=2,\ \ y=4$ 이다.

(3) 흑백 이미지 데이터의 행렬 표현

- 사람의 뇌의 여러 가지 기능을 소프트웨어로 구현한 인공지능은 다양한 이미지 데이터를 행렬(Matrix)를 이용하여 디지털 정보(Digital Information)로 인식하여 표현한다.

① 픽셀의 정의

- 스마트폰에 내장된 카메라로 찍은 사진 이미지를 수평선과 수직선으로 분할하면 사진 이미지는 격자 모양의 작은 사각형으로 구성된다. 이 작은 사각형을 **픽셀(Pixel)**이라고 부른다.



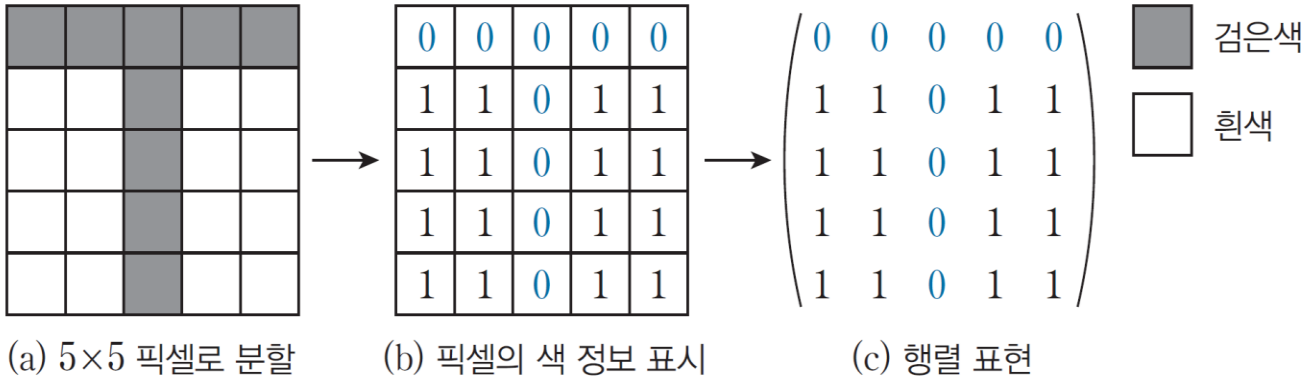
[그림 2.24] 픽셀의 개념

흑백 이미지 데이터의 행렬 표현

- 이미지에서 픽셀은 색의 정보를 가지고 있으며, 색의 정보를 수치화 할 수 있다.

→ 결과적으로 어떤 이미지는 픽셀들의 모임이며, 각각의 픽셀들은 수치화된 색의 정보를 가지고 있기 때문에 인공지능은 이를 인식하여 주어진 이미지가 무엇인지를 판단할 수 있다.

- 흑백 이미지 데이터에서 검은색은 0, 흰색은 1의 숫자를 부여하면 숫자 0과 1로 이루어진 5×5 행렬로 표현 가능하다.

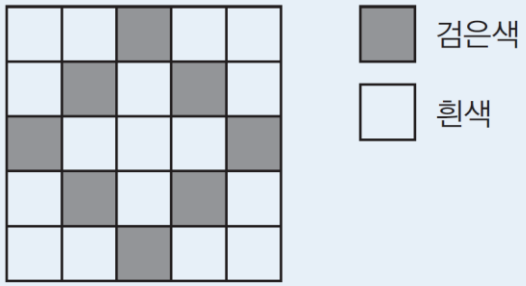


[그림 2.25] 흑백 이미지 데이터의 행렬 표현

흑백 이미지 데이터의 행렬 표현

예제 2.16

다음 그림은 마름모 모양의 이미지를 5×5 픽셀로 분할한 것이다. 검은색은 숫자 0, 흰색을 숫자 1로 부여할 때 이미지 데이터를 행렬로 표현하라.



풀이

검은색 픽셀은 숫자 0, 흰색 픽셀은 숫자 1을 부여하므로 주어진 이미지 데이터는 다음과 같이 행렬로 표현된다.

1	1	0	1	1
1	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

흑백 이미지 데이터의 행렬 표현

② 픽셀의 색 정보 세분화

- 흑백으로 표시된 이미지라도 영상의학에서 사용하는 CT나 MRI에서 촬영한 이미지는 흰색과 검은색 사이의 다양한 밝기를 가지는 회색조로 구성되어 있다.
- 가장 어두운 픽셀(검은색) = 0, 가장 밝은 픽셀(흰색) = 255

  → 흑백 이미지 데이터를 256 단계의 밝기를 가진 픽셀들을 이용하여 디지털 정보로 변환하여 저장

205	225	193	185	182	174	151	137	132
230	194	191	197	189	160	164	143	156
195	188	213	185	148	178	153	160	148
183	191	190	170	177	167	148	164	145
194	177	189	184	171	139	179	149	108
177	171	170	175	161	165	172	121	149
180	177	157	156	168	171	137	145	153
185	160	171	149	157	142	132	147	124
165	159	145	176	159	125	159	137	131
153	180	186	168	139	160	151	158	114
176	191	153	127	166	140	144	149	154
177	145	124	151	152	154	140	179	156

(4) 컬러 이미지 데이터의 행렬 표현

- 컬러 이미지인 경우는 색의 가짓수가 너무 많기 때문에 하나의 정수로 표현하게 되면 그 정수의 개수도 너무 많아져 매우 비효율적이다.

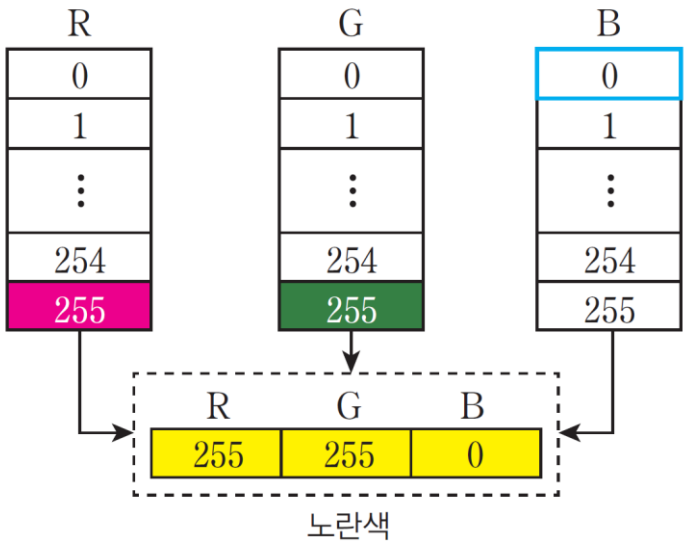
① 색의 표현 방법

- 일반적으로 컬러 이미지인 경우 각 픽셀의 색은 빛의 삼원색인 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)을 적절한 비율로 섞어서 다양한 색으로 표현한다.

→ 이때, 각각의 색을 0~255까지의 정수를 이용하여 256 단계로 표시한다.

∴ 표현 가능한 색의 가짓수는

$$256 \times 256 \times 256 = 16{,}777{,}216$$

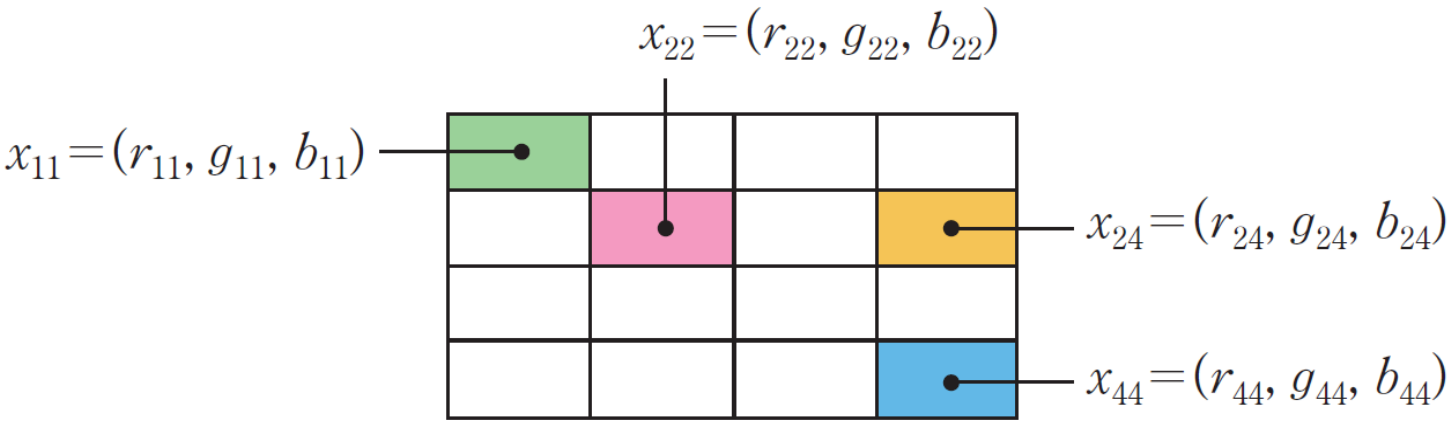


[그림 2.27] RGB를 이용한 노란색의 표현

컬러 이미지 데이터의 행렬 표현

② 컬러 이미지의 행렬 표현

- 4×4 이미지의 색 정보



[그림 2.28] 각 픽셀의 색 정보

$$x_{ij} = (r_{ij}, g_{ij}, b_{ij}) \quad i, j = 1, 2, 3, 4$$

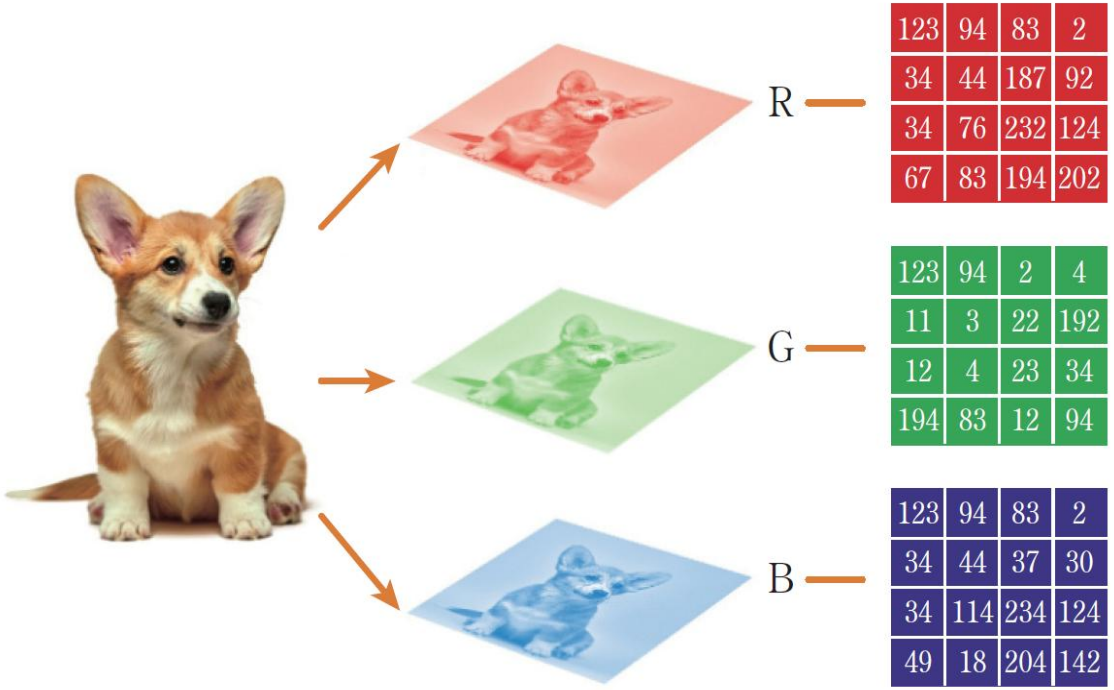
컬러 이미지 데이터의 행렬 표현

- 컬러 이미지의 3차원 색 정보 표현 : 각 픽셀의 색 정보가 r_{ij}, g_{ij}, b_{ij}로 표현되기 때문에 다음 3개의 행렬로 표현 가능하다.

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & r_{14} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & r_{24} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & r_{34} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} & r_{44} \end{pmatrix} = (r_{ij})$$

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} & g_{24} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & g_{34} \\ g_{41} & g_{42} & g_{43} & g_{44} \end{pmatrix} = (g_{ij})$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{pmatrix} = (b_{ij})$$



[그림 2.29] 컬러 이미지의 3차원 색 정보 표현

컬러 이미지 데이터의 행렬 표현

예제 2.17 다음 4개의 픽셀로 구성된 컬러 이미지에서 각 픽셀의 색 정보가 행렬 $\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{G}$, $\boldsymbol{B}$로 주어져 있을 때, 각 픽셀의 색 정보를 표시하라.

$$\boldsymbol{R}=\begin{pmatrix} 0 & 60 \\ 32 & 10 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{G}=\begin{pmatrix} 255 & 0 \\ 64 & 37 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 128 & 255 \\ 0 & 255 \end{pmatrix}$$

풀이 각 픽셀의 색 정보를 $x_{ij}(i,\ j=1,2)$라고 하면 R, G, B 행렬로부터 다음을 얻을 수 있다.

$$x_{11}=(0,255,128),\quad x_{12}=(60,0,255)$$
$$x_{21}=(32,64,0),\quad x_{22}=(10,37,255)$$

컬러 이미지 데이터의 행렬 표현

예제 2.18

6개의 픽셀로 구성된 컬러 이미지가 다음과 같이 4가지 색으로 구성되어 있다고 할 때 물음에 답하라.

검정색 (x_{11})	초록색 (x_{12})
빨간색 (x_{21})	검정색 (x_{22})
빨간색 (x_{31})	흰색 (x_{32})

(1) 컬러 이미지에서 각 픽셀의 색 정보를 1×3 행렬로 표현하라.

(2) 각 픽셀의 색 정보를 나타내는 R, G, B 행렬을 구하라.

풀이

(1) 검정색 $x_{11}=(0, 0, 0)$ 초록색 $x_{12}=(0, 255, 0)$

빨간색 $x_{21}=(255, 0, 0)$ 검정색 $x_{22}=(0, 0, 0)$

빨간색 $x_{31}=(255, 0, 0)$ 흰색 $x_{32}=(255, 255, 255)$

(2) 6개 픽셀의 색 정보 $x_{11}\sim x_{32}$ 로부터 R, G, B 행렬은 다음과 같다.

$$\boldsymbol{R}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 255 & 0 \\ 255 & 255 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{G}=\begin{pmatrix} 0 & 255 \\ 0 & 0 \\ 0 & 255 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 255 \end{pmatrix}$$

Ⅱ. 행렬 연산을 이용한 이미지 데이터의 처리

행렬의 기본 연산

(1) 행렬의 기본 연산

벡터 덧셈과 스칼라 곱과 유사하게 행렬 덧셈과 스칼라 곱을 정의할 수 있다.

① 행렬의 덧셈

- 크기가 같은 두 행렬 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$에 대해 대응되는 요소들의 합으로 정의한다.

$$\boldsymbol{A} = (a_{ij}),\ \boldsymbol{B} = (b_{ij})$$

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} \triangleq (a_{ij} + b_{ij})$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1+1 & 2+1 \\ 3+2 & 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

행렬의 기본 연산

② 행렬의 스칼라 곱

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij}) \text{ 일 때, } k\boldsymbol{A} \triangleq (ka_{ij}), \text{ (단, } k\text{는 스칼라)}$$

◆ **예제:**

$$3\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 3\times1 & 3\times2 \\ 3\times3 & 3\times4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

$$-2\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} -2\times1 & -2\times1 \\ -2\times2 & -2\times(-1) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

- 행렬의 덧셈과 스칼라 곱을 정의하게 되면 행렬의 뺄셈 $A-B$는 자연스럽게 정의된다.

$$A-B \triangleq A+(-B), \qquad -B=(-1)B$$

- 행렬의 덧셈에 대하여 교환법칙과 결합법칙이 성립하고, 덧셈과 스칼라 곱 연산에 대하여 분배법칙이 성립한다.

행렬의 기본 연산

(1) $A+B=B+A$	(덧셈의 교환법칙)
(2) $A+(B+C)=(A+B)+C$	(덧셈의 결합법칙)
(3) $(k_1k_2)A=k_1(k_2A)$	
(4) $1A=A$	
(5) $k_1(A+B)=k_1A+k_1B$	(배분법칙)
(6) $(k_1+k_2)A=k_1A+k_2A$	(배분법칙)

③ **행렬의 곱셈** : A의 열의 개수와 행렬 B의 행의 개수가 같아야만 곱셈이 정의된다.

- $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times p}$, $\boldsymbol{B}\in\mathbb{R}^{p\times n}$ 일 때, 두 행렬 A와 B의 곱셈 결과 C의 크기는 다음과 같이 $m\times n$이다.

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}\in\boldsymbol{R}^{m\times n}$$

행렬의 기본 연산

$$
\begin{array}{c}
\\
i\text{번째 행}
\end{array}
\underbrace{\begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ip} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}}
\underbrace{\begin{array}{c} j\text{번째 열} \\ \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{pj} \end{pmatrix} \end{array}}_{\boldsymbol{B}}
=
\underbrace{\begin{array}{c} (i,\ j)-\text{요소} \\ \begin{pmatrix} c_{ij} \end{pmatrix} \end{array}}_{\boldsymbol{C}}
$$

$$
c_{ij} \triangleq a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}
$$

- 두 행렬의 곱 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AB}$는 $\boldsymbol{A}$의 i번째 행과 $\boldsymbol{B}$의 j번째 열에 대응되는 요소들의 곱을 합하여 행렬 $\boldsymbol{C}$의 (i, j)의 요소 c_{ij}를 결정한다.
- 행렬의 곱셈에 대해서는 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않으며 행렬의 크기에 따라 곱셈 자체가 정의되지 않을 수도 있다.

$$
\boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{BA}
$$

행렬의 기본 연산

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\ B=\begin{pmatrix}-1 & 5\\ 6 & -2\end{pmatrix}$$

$$AB=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 5\\ 6 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\cdot(-1)+2\cdot 6 & 1\cdot 5+2\cdot(-2)\\ 3\cdot(-1)+4\cdot 6 & 3\cdot 5+4\cdot(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}11 & 1\\ 21 & 7\end{pmatrix}$$

$$BA=\begin{pmatrix}-1 & 5\\ 6 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(-1)\cdot 1+5\cdot 3 & (-1)\cdot 2+5\cdot 4\\ 6\cdot 1+(-2)\cdot 3 & 6\cdot 2+(-2)\cdot 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}14 & 18\\ 0 & 4\end{pmatrix}$$

$$A(BC)=(AB)C$$

$$A(B+C)=AB+AC$$

$$\boldsymbol{AB \neq BA}$$

- 행렬의 곱셈에 대해서는 결합법칙과 분배법칙이 성립한다.

행렬의 기본 연산

예제 2.19

행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $I=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$에 대해 다음 물음에 답하라.

(1) AB와 BA를 계산하라.

(2) $B^2=BB$라 정의할 때 다음 행렬을 계산하라.

$$B^2-5B+4I$$

풀이

(1) $AB=\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -7 & -12 \\ 7 & 16 \end{pmatrix}$

$BA=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -14 & 7 \end{pmatrix}$

(2) $B^2-5B+4I=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}-5\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}+4\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 16 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 15 & 20 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=O$

여기서 잠깐! $AB \neq BA$ 에서 주의할 점

행렬의 덧셈과는 달리 곱셈에 대해 교환법칙이 성립되지 않는다는 사실은 곱에 대한 연산을 하는 데 있어 곱하는 순서에 주의해야 한다는 것을 의미한다.

예를 들어, 두 행렬 A와 B가 같다고 가정하고 양변에 C라는 행렬을 곱해 본다.

$$CA = CB$$

여기에서 알 수 있듯이 C를 모두 A와 B의 왼쪽에 곱했다는 것은 교환법칙이 곱셈에 대해 성립하지 않기 때문이다. 이러한 사실은 행렬로 이루어진 방정식을 풀 때 주의해야 한다.

다음과 같이 양변에 C를 곱하면 등호는 성립하지 않는다는 것에 주의하라.

$$CA \neq BC$$

행렬을 이용한 이미지 밝기 변환

(2) 행렬을 이용한 이미지 밝기 변환

- 이미지 데이터의 밝기(Brightness)는 각 픽셀의 색 정보가 **255에 가까울수록 밝고, 0에 가까울수록 어둡다.**

  → **픽셀의 색 정보에 원하는 값을 더하거나 빼면 이미지의 밝기 조절이 가능하다.**

행렬을 이용한 이미지 밝기 변환

① 이미지 전체를 밝게 또는 어둡게 변환

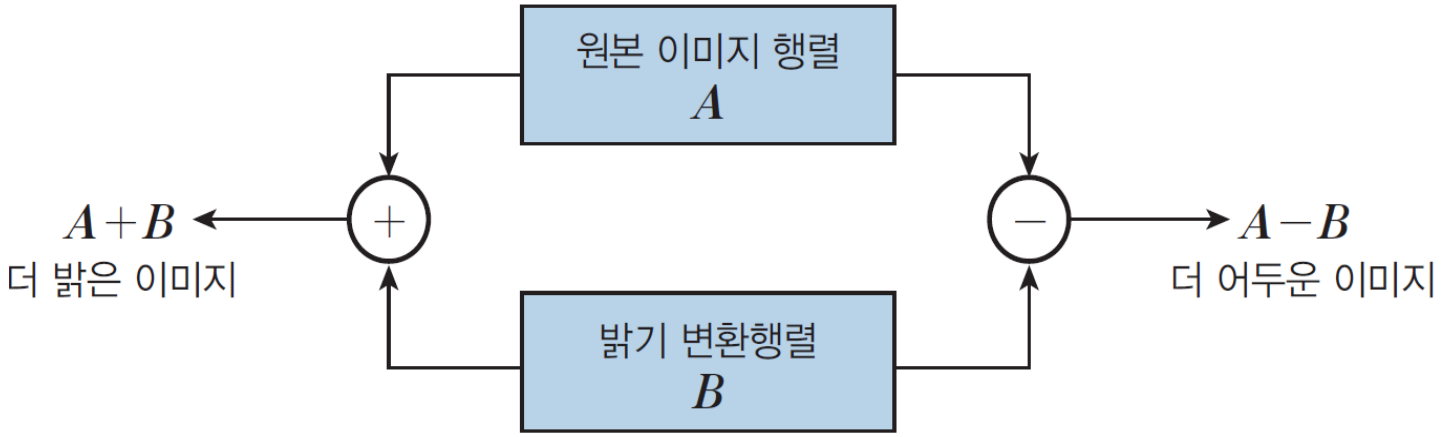
- 이미지의 각 픽셀 값에 양(+)의 상수를 **더하면**, 픽셀 값이 전체적으로 증가하는 효과가 있어 모든 픽셀이 균일하게 밝아진다.

  → 행렬의 **덧셈 연산** 이용

- 이미지의 각 픽셀 값에 양(+)의 상수를 **빼면**, 픽셀 값이 전체적으로 감소하는 효과가 있어 모든 픽셀이 균일하게 어두워진다.

  → 행렬의 **뺄셈 연산** 이용

행렬을 이용한 이미지 밝기 변환



[그림 2.30] 이미지 전체의 밝기 변환 과정

(a) 어두워진 이미지 (b) 원본 이미지 (c) 밝아진 이미지

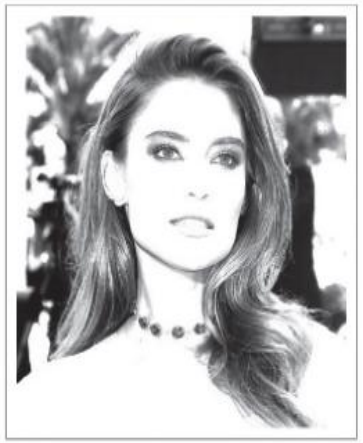
[그림 2.31] 행렬 연산을 통한 이미지의 전체 밝기 변환

행렬을 이용한 이미지 밝기 변환

② 밝은 곳은 더 밝게, 어두운 곳은 더 어둡게 변환

- 어떤 흑백 이미지 데이터에서 각 픽셀의 값에 **1보다 큰 실수 k**를 곱하면 원본 이미지의 어두운 부분은 조금 밝게, 밝은 부분은 더욱 밝게 만드는 효과가 있다.
- 만일 실수 k가 **0과 1 사이의 실수($0 < k < 1$)**면 원본 이미지의 어두운 부분은 조금 어둡게, 밝은 부분은 더욱 어둡게 만드는 효과가 있다.

→ 행렬의 **스칼라 곱 연산** 이용



행렬을 이용한 이미지 밝기 변환

예제 2.20 다음은 흑백 이미지를 2×2 픽셀로 분할하여 각 픽셀의 색 정보를 행렬 $\boldsymbol{A}$로 나타낸 것이다. 물음에 답하라.

15	30
80	120

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 15 & 30 \\ 80 & 120 \end{pmatrix}$$

(1) 각 픽셀의 값을 2배씩 증가시켜 이미지가 더 밝아지도록 처리할 때, 변환된 이미지를 나타내는 행렬을 구하라.

(2) 각 픽셀의 값을 1/5배씩 감소시켜 이미지가 더 어두워지도록 처리할 때, 변환된 이미지를 나타내는 행렬을 구하라.

행렬을 이용한 이미지 밝기 변환

풀이

(1) 각 픽셀의 값을 2배씩 증가시키는 연산이기 때문에 변환된 이미지를 나타내는 행렬은 $2\boldsymbol{A}$가 된다.

$$2\boldsymbol{A}=2\begin{pmatrix} 15 & 30 \\ 80 & 120 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 30 & 60 \\ 160 & 240 \end{pmatrix}$$

(2) 각 픽셀의 값을 1/5배씩 감소시키는 연산이기 때문에 변환된 이미지를 나타내는 행렬은 $(1/5)\boldsymbol{A}$가 된다.

$$\frac{1}{5}\boldsymbol{A}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 15 & 30 \\ 80 & 120 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 16 & 24 \end{pmatrix}$$

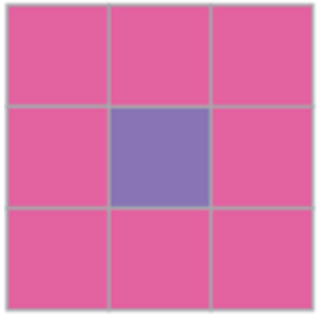
컬러 이미지를 그레이스케일(회색조) 이미지로 변환

- 컬러 이미지: R, G, B 세 개의 행렬로 구성
  - 각 행렬의 성분은 색상 정보로 0~255의 값을 가지고 있음.
- 그레이스케일 이미지
  - 하나의 행렬로 구성
  - 행렬의 성분은 색상 정보로 0~255의 값을 가지고 있음.
- 따라서, 컬러 이미지를 그레이스케일 이미지로 변환하기 위해서는…
  - 컬러 이미지를 구성하는 세 행렬의 색상 성분들을 균등하게 하나로 합쳐야 한다.
  - 이때, 색상 정보는 반드시 0~255 사이의 값을 가져야 한다.
  - 이는 아래와 같이 R, G, B 행렬의 평균 행렬을 계산함으로써 구현된다.

$$K = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

컬러 이미지를 흑백 이미지로 변환

- **[예제]** 다음은 오른쪽 컬러 이미지에서 모든 픽셀의 RGB 채널 정보를 세 행렬 R, G, B로 변환하여 나타낸 것이다. 앞서 설명한 방법을 이용하여 이 컬러 이미지를 그레이스케일 이미지로 변환한 행렬 K를 구하시오.



$$R=\begin{pmatrix}243 & 243 & 243\\ 243 & 183 & 243\\ 243 & 243 & 243\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}98 & 98 & 98\\ 98 & 117 & 98\\ 98 & 98 & 98\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}166 & 166 & 166\\ 166 & 255 & 166\\ 166 & 166 & 166\end{pmatrix}$$

- **[풀이]** 컬러 이미지를 흑백으로 바꾸기 위해서는 세 RGB 행렬의 평균 행렬을 계산한다.

$$\frac{1}{3}(R+G+B)=\frac{1}{3}\left(\begin{pmatrix}243 & 243 & 243\\ 243 & 183 & 243\\ 243 & 243 & 243\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}98 & 98 & 98\\ 98 & 117 & 98\\ 98 & 98 & 98\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}166 & 166 & 166\\ 166 & 255 & 166\\ 166 & 166 & 166\end{pmatrix}\right)$$

$$=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}507 & 507 & 507\\ 507 & 555 & 507\\ 507 & 507 & 507\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}169 & 169 & 169\\ 169 & 185 & 169\\ 169 & 169 & 169\end{pmatrix}$$

이미지 합성

(3) 이미지 합성

- **장면 전환 효과 :** 영화의 한 장면에서 다른 장면으로 전환될 때, 앞의 장면이 서서히 사라지면서 희미하게 보이고 다음 장면이 점점 선명하게 나타나면서 장면 전환이 이루어지는 것을 많이 경험한다.
- **장면 전환 효과를 위한 행렬 연산 :** 행렬 덧셈과 스칼라 곱 연산

$\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$: 동일한 형태의 두 이미지를 나타내는 행렬

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{kA} + (\boldsymbol{1} - \boldsymbol{k})\boldsymbol{B} \quad (\text{단}, 0 \le k \le 1)$$

(3) 이미지 합성

- 행렬 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$가 동일한 형태의 두 이미지를 나타내는 행렬일 때, 이미지 A와 B의 합성 연산은 다음과 같다.

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{kA} + (\boldsymbol{1} - \boldsymbol{k})\boldsymbol{B} \quad (\text{단}, 0 \le k \le 1)$$

- $k = 1$이면 $C = A$가 되므로 장면 A가 나타난다.

  → 결과적으로 **k의 값을 1에서부터 조금씩 감소시켜** 0이 되도록 하면, 장면 A에서 장면 B로 서서히 전환되는 효과를 나타낸다.

- 행렬의 스칼라 곱 연산 결과는 픽셀의 색 정보를 나타내기 위해 항상 정수이어야 한다.

  → 스칼라 곱 연산 결과가 반드시 정수가 되도록 추가적인 연산을 수행해야 한다.

이미지 합성

예제 2.21 두 이미지를 나타내는 행렬 $\boldsymbol{A}$와 $\boldsymbol{B}$의 각 성분에 가중치 k와 $1-k$를 곱하여 합성한 이미지를 나타내는 행렬이 $\boldsymbol{C}$일 때 상수 k와 m을 구하라. 단, $0 \le k \le 1$이다.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 36 & 0 & 20 \\ 40 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 60 & 64 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 24 & 0 & 0 & 16 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 12 & 12 & 24 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 18 & 9 & 0 & 17 \\ 10 & 6 & 6 & 10 \\ 0 & 9 & 24 & m \end{pmatrix}$$

이미지 합성

풀이

이미지 합성은 식(47)을 이용하면

$$\boldsymbol{C}=k\boldsymbol{A}+(1-k)\boldsymbol{B}$$

$$\begin{pmatrix} 18 & 9 & 0 & 17 \\ 10 & 6 & 6 & 10 \\ 0 & 9 & 24 & m \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} 0 & 36 & 0 & 20 \\ 40 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 60 & 64 \end{pmatrix}+(1-k)\begin{pmatrix} 24 & 0 & 0 & 16 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 12 & 12 & 24 \end{pmatrix}$$

위의 관계식에서 1행 1열 요소에 대하여 다음 관계를 얻을 수 있다.

$$18=k\times 0+(1-k)\times 24$$

$$24k=6 \quad \therefore\ k=\frac{1}{4}$$

3행 4열 요소에 대하여 다음 관계식이 얻어진다.

$$m=k\times 64+(1-k)\times 24$$

$$\therefore\ m=40k+24=40\times\frac{1}{4}+24=34$$

이미지 변환

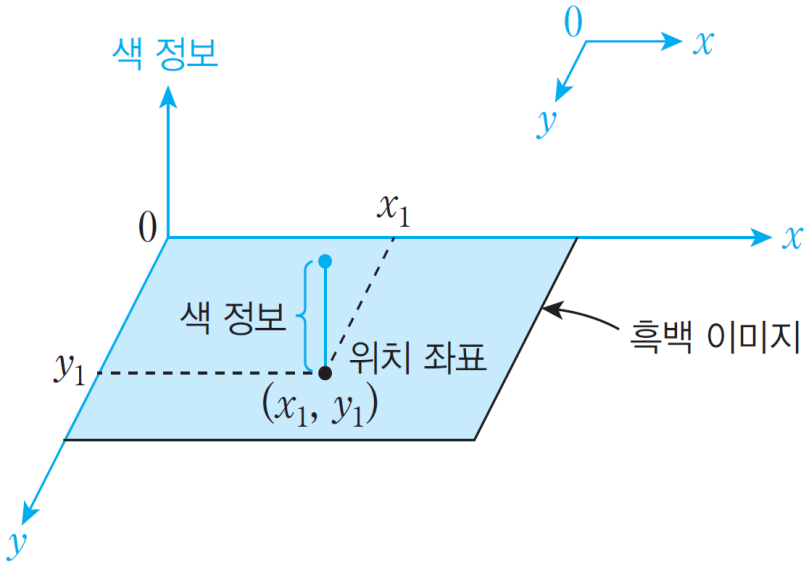
(4) 이미지 변환

- 이미지의 색상 정보는 그대로 유지하면서 이미지의 픽셀 위치만 조정함으로써 이미지를 변환시킬 수 있다.
- 이러한 이미지 변환의 예
  - 이미지의 평행 및 대칭 이동
  - 이미지의 확대와 축소
  - 이미지의 회전
- 상기의 이미지 변환은 기본적으로 **행렬의 곱셈 연산**으로 구현된다.

이미지 변환

★ 이미지 좌표계

- 이미지의 왼쪽 상단(Left-Top) 모서리를 원점(Origin)으로 정하고 오른쪽을 x축 좌표가 증가하는 방향, 아래쪽을 y축 좌표가 증가하는 방향으로 설정한다.
- 이미지 좌표계를 이용하면 픽셀의 위치 정보를 (x, y)의 좌표 형식으로 표현할 수 있다.
- 단, 각 픽셀마다 색상 정보를 가지고 있기 때문에 2차원 평면 위의 이미지 데이터는 픽셀의 좌표와 해당 픽셀의 색 정보를 함께 가지고 있는 데이터로 이해할 수 있다.

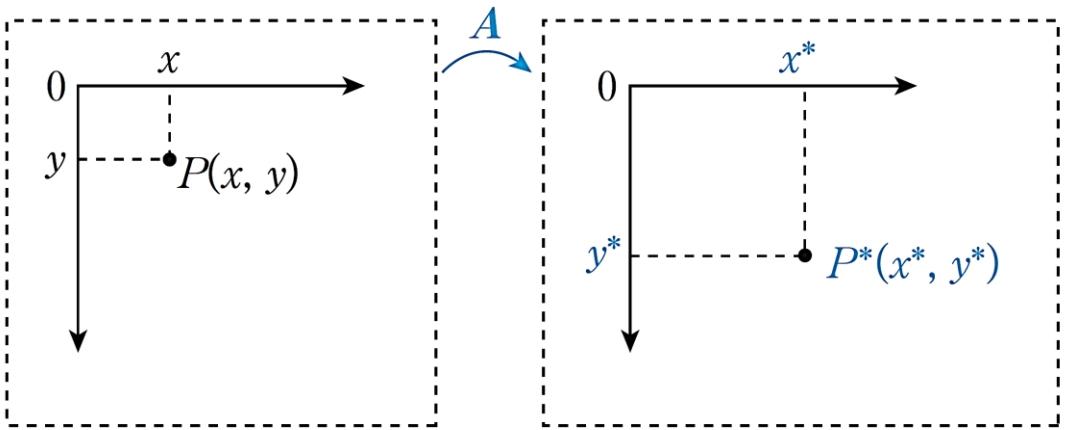


이미지 변환

★ 이미지 변환 행렬

- ➢ 이미지의 좌표를 변환하기 위해 이미지 좌표 행렬에 곱하는 행렬
- ➢ 이미지의 특정 좌표를 나타내는 행렬을 X라 할 때, X를 X'으로 변환하는 행렬 A를 이미지 변환 행렬이라고 하며, 다음과 같이 정의된다.

$$X' = AX$$



$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

이미지의 확대 연산을 변환 행렬 A를 이용하여 간략하게 표현하면 위와 같다.

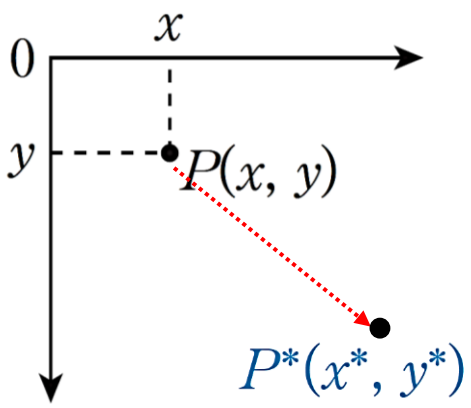
이미지 변환의 종류에 따라 다양한 변환 행렬 A가 존재한다.

이미지 변환

★ 이미지 변환 행렬

➢ 이미지를 변환시키는 변환 행렬 A가 다음과 같이 주어질 때,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$



➢ 행렬 A를 이용하여 원 이미지의 좌표 (x, y)를 (x^*, y^*)로 변환하는 방법은 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y \\ a_{21}x + a_{22}y \end{pmatrix}$$

➢ 변환 행렬 A의 각 성분을 어떻게 설정하는가에 따라 다양한 이미지 변환이 가능하다.

이미지 변환 – 평행 이동

① 이미지의 평행 및 대칭 이동

연 산	변환 행렬	설 명
항등 변환	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$(x_1, y_1) \mapsto (x_1, y_1)$
x축 대칭 변환	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$(x_1, y_1) \mapsto (x_1, -y_1)$
y축 대칭 변환	$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$(x_1, y_1) \mapsto (-x_1, y_1)$
원점 대칭 변환	$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$(x_1, y_1) \mapsto (-x_1, -y_1)$

이미지 변환 – 대칭 이동

① 이미지의 평행 및 대칭 이동 (계속)

연 산	변환 행렬	설 명
$y = x$에 대한 대칭 변환	$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$(x_1, y_1) \mapsto (y_1, x_1)$
$y = -x$에 대한 대칭 변환	$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	$(x_1, y_1) \mapsto (-y_1, -x_1)$

★ 변환 행렬 A의 유도를 위한 간단한 방법

- 변환 행렬을 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, 좌표를 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ 이라고 할 때, $A\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$의 결과가 변환된 결과인 $\begin{pmatrix} x_1^* \\ y_1^* \end{pmatrix}$와 같음을 의미하는 등식을 아래와 같이 세운다.

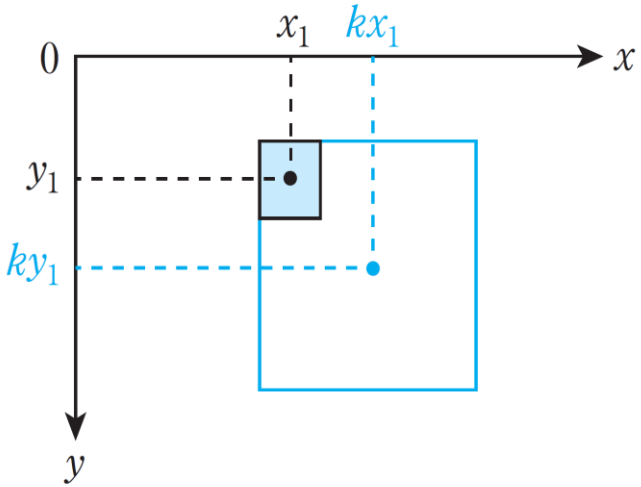
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^* \\ y_1^* \end{pmatrix}$$

- 상기 등식을 분석하여 변환 행렬 A의 각 성분(a_{11}~a_{22})이 무엇인지 찾는다.

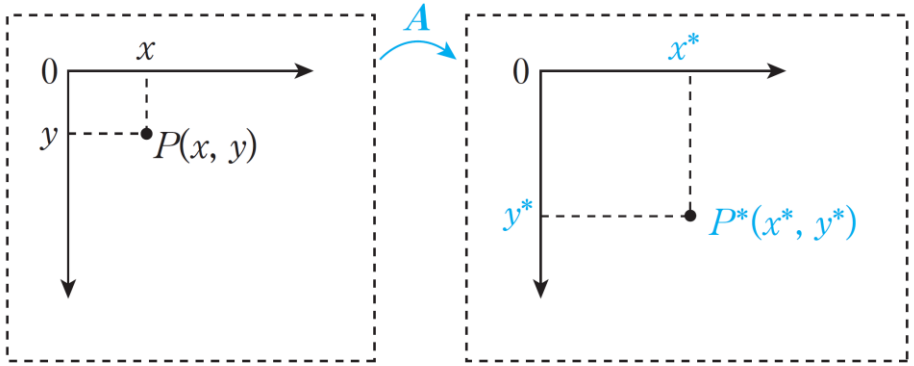
이미지 변환 – 확대 및 축소

② 이미지의 확대와 축소

- 주어진 이미지 데이터를 확대하거나 축소하는 경우에는 각 픽셀의 색 정보는 변환할 필요없이 픽셀의 위치 정보인 이미지 좌표만을 변환하면 된다.



[그림 2.34] 이미지의 확대 ($k>1$)



$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

[그림 2.35] 행렬 변환 A의 정의

이미지 변환 – 확대 및 축소

- x축으로 k배 확대/축소, y축으로 k배 확대/축소하는 행렬

$$A = \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \le k_1 \le 1 \\ 0 \le k_2 \le 1 \end{matrix}$$

- **이미지의 확대/축소를 위한 변환 행렬 A의 유도 방법**
  - 기존 이미지의 좌표를 $(x_1, y_1)^T$, k배 확대/축소된 이미지의 좌표를 $(kx_1, ky_1)^T$라 할 때, 이를 이미지 변환 행렬 A로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx_1 \\ ky_1 \end{pmatrix}$$

  - 위 등식을 만족하기 위해서는 $a_{12} = a_{21} = 0$이고, $a_{11} = a_{22} = k$이어야 한다.
  - 따라서, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$이다.

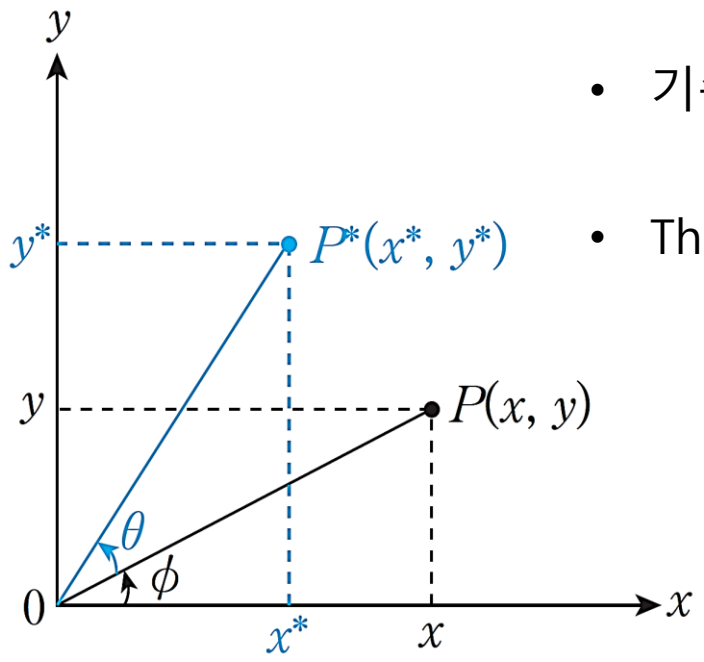
이미지 변환 – 회전

③ 이미지의 회전(rotation)

- 좌표 (x, y)를 반시계 방향으로 θ만큼 회전 이동하여 점 $P^*(x^*, y^*)$로 변환시키는 변환 행렬 A는 다음과 같다.

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

➢ 변환 행렬 A의 유도 원리



- 기존 이미지 좌표가 $\begin{cases} x = r\cos\phi \\ y = r\sin\phi \end{cases}$ 일 때, 변환된 좌표는 $\begin{cases} x^* = r\cos(\theta+\phi) \\ y^* = r\sin(\theta+\phi) \end{cases}$ 이다.

- Then, $x^* = r\cos(\theta+\phi) = r(\cos\theta\cos\phi - \sin\theta\sin\phi)$

$$= r\cos\phi\cos\theta - r\sin\phi\sin\theta$$

$$= x\cos\theta - y\sin\theta$$

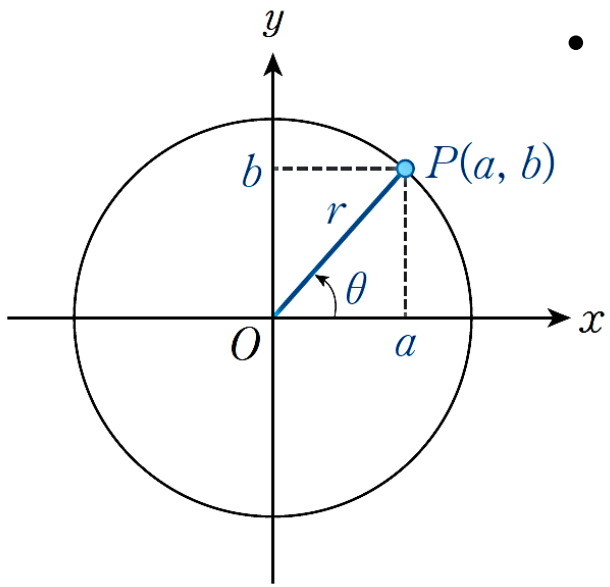
$$y^* = r\sin(\theta+\phi) = r(\sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\phi)$$

$$= r\cos\phi\sin\theta + r\sin\phi\cos\theta$$

$$= x\sin\theta + y\cos\theta$$

$$\therefore \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

이미지 변환 – 회전 연산을 위한 삼각함수



- 왼쪽 그림에서 좌표 $P(a, b)$를 삼각함수를 이용하여 표현하면 다음과 같다.

  - $\sin\theta = \dfrac{b}{r} \quad \rightarrow \quad b = r\sin\theta$
  - $\cos\theta = \dfrac{a}{r} \quad \rightarrow \quad a = r\cos\theta$
  - $\tan\theta = \dfrac{b}{a} \quad \rightarrow \quad b = a\tan\theta$

➢ 한편, 위에서 정의한 삼각함수는 각 θ에 따라 삼각함수가 정의되는 사분면이 다르므로, 양(positive) 또는 음(negative)의 값을 가지며, 이를 정리하면 다음과 같다.

	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
a, b의 부호	$a > 0$ $b > 0$	$a < 0$ $b > 0$	$a < 0$ $b < 0$	$a > 0$ $b < 0$
$\sin\theta$	양	양	음	음
$\cos\theta$	양	음	음	양
$\tan\theta$	양	음	양	음

이미지 변환 – 회전 연산을 위한 삼각함수

- 삼각함수의 덧셈 정리

(1) $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$

$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$

(2) $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$

$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$

(3) $\tan(x+y) = \dfrac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$

$\tan(x-y) = \dfrac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$

이미지 픽셀의 위치 좌표 표현 방법

여기서 잠깐! **픽셀의 위치 좌표의 수학적 표현**

주어진 이미지에 좌측 상단 모서리를 원점으로 하여 이미지 좌표계를 설정하면, 픽셀의 위치를 좌표 (x, y)로 나타낼 수 있다.

그런데 좌표는 보통 순서쌍의 형태로 나타내지만 열벡터를 이용하여 다음과 같이 나타내면 행렬의 곱셈 연산에 유용하다.

$$(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

결국 픽셀 위치에 대한 x성분과 y성분의 값이 중요하며, 위치 정보에 대한 수학적 표현은 주어진 상황에 따라 여러 가지 형식이 가능하다는 것에 유의하라.

Q & A